

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

GRUPO DE INVESTIGACION (MULTIMEDIA)

DANIEL ALEJANDRO PRESIGA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

FACULTAD DE INGENIERIA

BOGOTA, COLOMBIA

2026

TABLA DE CONTENIDO

IDEA **3**

PROBLEMA IDENTIFICADO **3**

OBJETIVO GENERAL **4**

OBJETIVOS ESPECIFICOS **4**

Figura 1 (DIAGRAMA DE FLUJO) **5**

FIGURA 2 (DIAGRAMA DE CASO DE USO) **6**

FIGURA 3 (DIAGRAMA DEL SISTEMA) **7**

PROMPTS Y SOLUCIÓN DEL PROBLEMA **8**

BIBLIOGRAFIA **10**

IDEA

Investigar la capacidad de las técnicas de la inteligencia artificial “GEMINI IA” para generar un conjunto de términos semánticamente relacionados a partir de un concepto central. El interés no se limita exclusivamente a la generación automática de las palabras, sino también al análisis de su pertinencia, coherencia y relación al contexto planteado.

Como caso de aplicación, los términos obtenidos serán utilizados para que la misma IA genera automáticamente herramientas educativas didácticas tales como sopas de letras, crucigramas y ahorcados con fines recreativos, permitiendo evaluar la utilidad de las estrategias empleadas.

PROBLEMA IDENTIFICADO

Aunque las herramientas basadas en inteligencia artificial permiten generar palabras relacionadas con un concepto determinado, no siempre existe una garantía de que los términos generados por estas sean pertinentes, coherentes entre si o adecuados para el contexto en el que serán utilizados.

En el caso de recursos didácticos como las sopas de letras, crucigramas y el juego del ahorcado, la selección incorrecta de términos puede afectar la calidad y utilidad de la herramienta. Por esta razón surge la necesidad de investigar y verificar como la IA, en este caso “GEMINI IA” pueden generar y seleccionar conjuntos de palabras semánticamente relacionadas, así como establecer criterios que permitan evaluar la calidad y pertinencia de los resultados obtenidos.

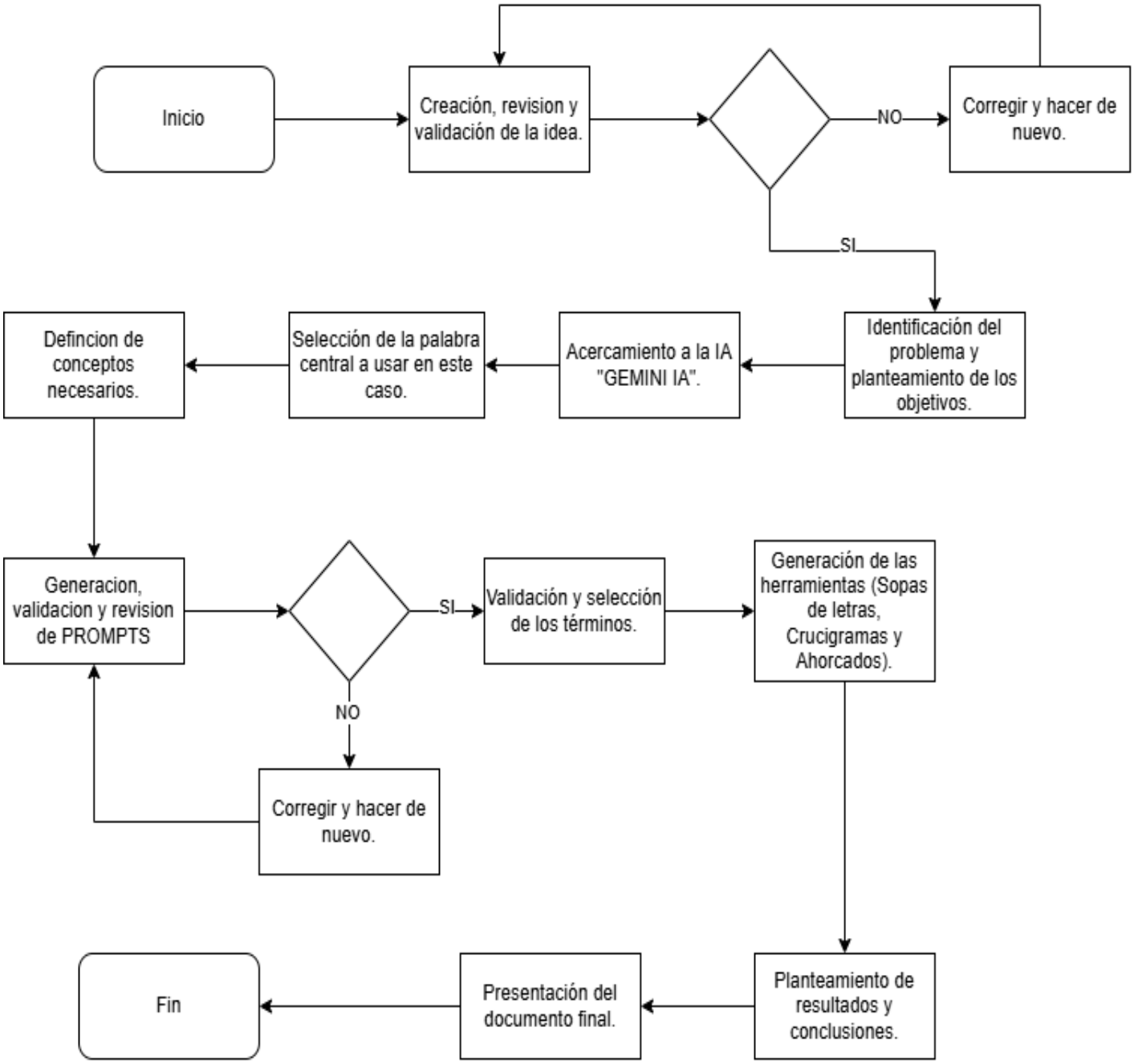
OBJETIVO GENERAL

Investigar y evaluar la capacidad de la IA “GEMINI IA” para generar y seleccionar términos semánticamente relacionados a partir de un concepto central, analizando su pertinencia, coherencia y adecuación al contexto, para su posterior aplicación en la generación automática de sopas de letras, crucigramas y ahorcados.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

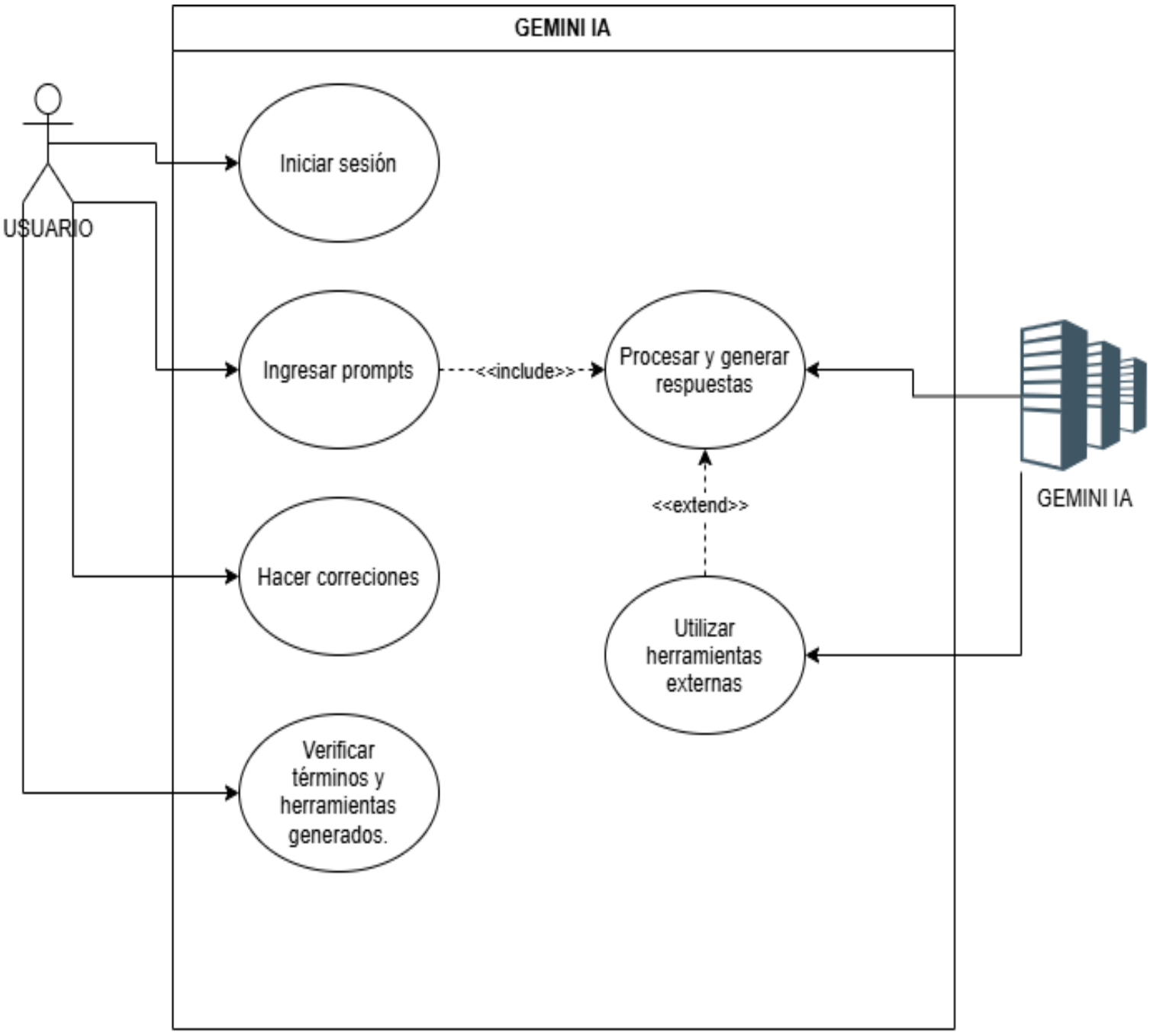
- Describir el tema del trabajo investigativo y brindar los conceptos base necesarios para el desarrollo del mismo.
- Crear y probar los prompts verificando los resultados de los mismos mediante pruebas y errores.
- Dar la solución al problema y los resultados.
- Generar las conclusiones de la investigación.
- Presentar un documento/informe final.

Figura 1 (DIAGRAMA DE FLUJO)



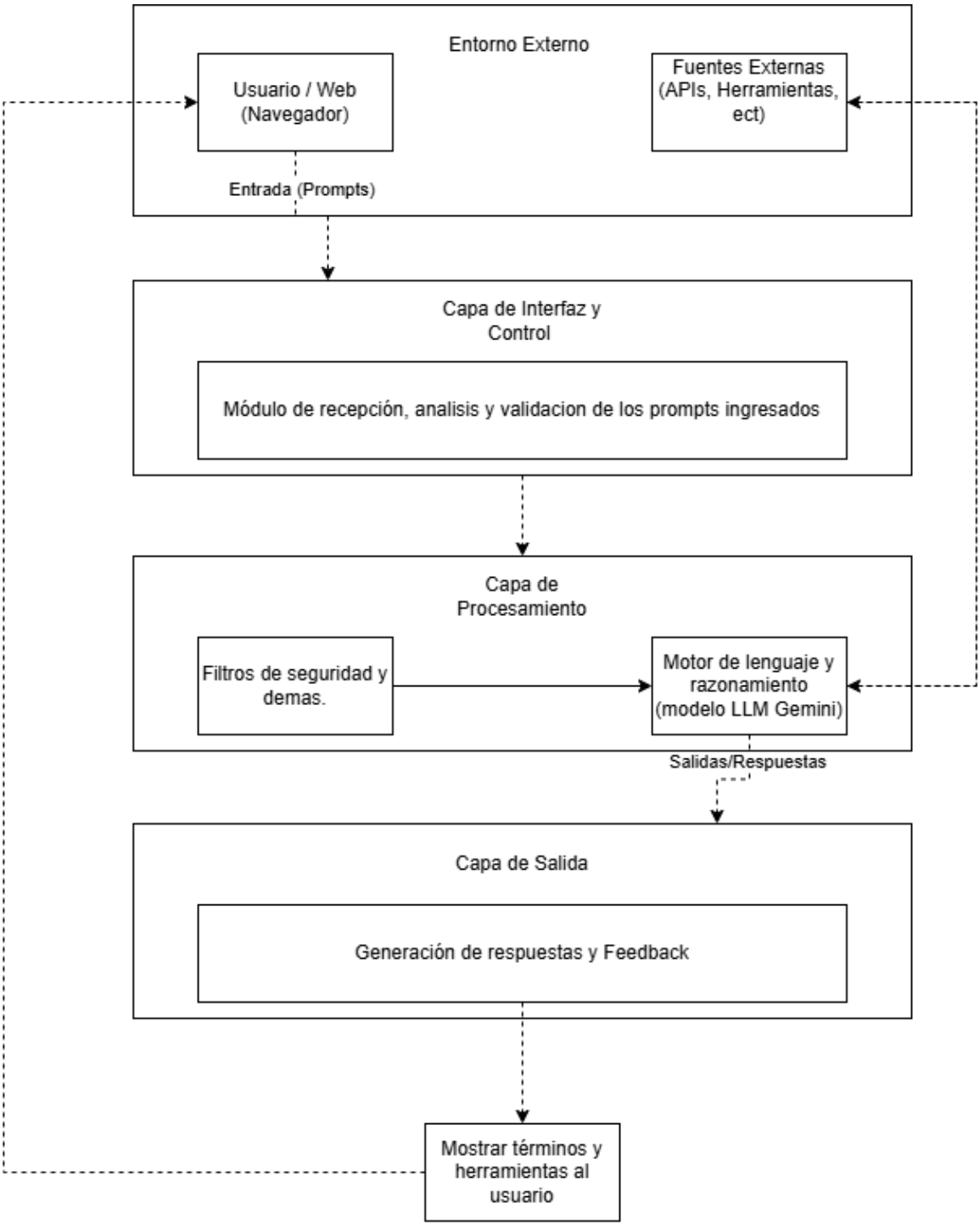
(*Nota.* Diagrama de flujo que ilustra las fases del proceso metodológico. Creación propia.)

FIGURA 2 (DIAGRAMA DE CASO DE USO)



(*Nota.* Diagrama de casos de uso que representa la interacción entre el usuario y la plataforma Gemini IA en el proceso investigativo. Creación propia.

FIGURA 3 (DIAGRAMA DEL SISTEMA)



(*Nota.* Diagrama del sistema hecho por capas que detalla el flujo de información desde la entrada hasta la presentación de respuestas. Creación propia.)

PROMPTS Y SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

Recordando la idea del presente trabajo investigativo, es de mencionar que se basa en determinar la capacidad que tiene la IA “Gemini” para en base a una palabra central, en este caso particular, (Redes), en el contexto y ámbito de la ingeniería de sistemas, generar una cantidad suficiente de términos que permitan a su vez que la misma IA genere herramientas educativas como sopas de letras, crucigramas, entre otras, dichas palabras bien pueden ser sinónimos, entendiendo el termino sinónimos como “una palabra o de una expresión: Que, respecto de otra, tiene el mismo significado o muy parecido, como *empezar* y *comenzar*.” (RAE) o merónimos, entendiendo que merónimo hace referencia a una “palabra cuyo significado mantiene, respecto del de otra, la misma relación que la parte respecto del todo”.(Rae) Por ejemplo: “tigre”, “lince”, “león” y “guepardo” son merónimos entre sí del holónimo “felino”, entendiendo que holónimo hace referencia a una “Palabra cuyo significado mantiene, respecto del de otra, la misma relación que el todo respecto de la parte.” (Rae). En resumen, para la presente investigación el holónimo es la palabra “Redes” en el contexto de la ingeniería de sistemas y las tecnologías de la información y por ende un posible sinónimo podría ser Redes de datos y un merónimo podría ser Router.

Ahora continuaremos con la primera idea de entrada/prompt a usar:

Querido Gemini, necesito que generes una lista de 10 palabras que sean sinónimos o merónimos de la palabra “redes”, tomando únicamente como referencia el contexto de la Ingeniería de Sistemas y las tecnologías de la información. Con este primer prompt se obtuvo:

Sinónimos o conceptos equivalentes

1. **Infraestructura** *(Sinónimo amplio)*: Conjunto de elementos físicos y lógicos que permiten el soporte, conectividad y transmisión de datos en un entorno informático.
2. **Arquitectura de comunicaciones** *(Sinónimo técnico)*: Estructura conceptual y organización lógica que define cómo interconectan y funcionan los sistemas de transmisión.
3. **Malla** *(Sinónimo/Variante de topología)*: Diseño o estructura de interconexión donde los nodos están conectados entre sí de forma directa o redundante.
4. **Interconexión** *(Sinónimo funcional)*: Sistema o conjunto de enlaces que unen múltiples dispositivos para permitir el intercambio de información.

Merónimos (Partes o componentes de una red)

1. **Enlace** *(Merónimo)*: Canal físico o inalámbrico (como un cable de fibra óptica o una radiofrecuencia) que conecta dos nodos en la red.
2. **Nodo** *(Merónimo)*: Punto de conexión o dispositivo activo (servidor, computadora, *switch*) capaz de enviar, recibir o reenviar paquetes de datos.
3. **Paquete** *(Merónimo)*: Unidad fundamental de datos formateada que viaja a través de la red de un origen a un destino.
4. **Enrutador** (*Router*) *(Merónimo)*: Dispositivo de hardware encargado de direccionar y guiar el tráfico de datos entre distintas redes.
5. **Puerto** *(Merónimo)*: Interfaz física o lógica a través de la cual se envían y reciben los datos dentro de un dispositivo de red.
6. **Protocolo** *(Merónimo del aspecto lógico)*: Conjunto de reglas y estándares lógicos que gobiernan la comunicación y el intercambio de datos entre los elementos de la red.

Aunque no es un mal inicio, recordemos que necesitamos una lista de los términos, mas no una explicación o definición de los mismo, haciendo la corrección y la aclaración el nuevo prompt queda así:

Querido Gemini, necesito que generes una lista de 10 palabras que sean sinónimos o merónimos de la palabra “redes”, tomando únicamente como referencia el contexto de la Ingeniería de Sistemas y las tecnologías de la información. Dicha lista solo debe incluir las palabras que consideres oportunas al contexto, no debes definirlas ni nada similar. Con este prompt obtuvimos:

1. Infraestructura
2. Malla
3. Interconexión
4. Nodo
5. Enlace
6. Paquete
7. Enrutador
8. Conmutador
9. Puerto
10. Protocolo

BIBLIOGRAFIA

- Escudo de la Universidad Distrital:

  Alcaldía Mayor de Bogotá. (2019). *Escudo Universidad Distrital* [Imagen]. Datos Abiertos Bogotá. https://datosabiertos.bogota.gov.co/uploads/group/2019-07-09-122412.115141escudouniversidaddistrital.jpg

- Definiciones del Diccionario (RAE):

  Real Academia Española. (s.f.). Holónimo. En *Diccionario de la lengua española*. Recuperado el 20 de octubre de 2026, de https://dle.rae.es/hol%C3%B3nimo

  Real Academia Española. (s.f.). Merónimo. En *Diccionario de la lengua española*. Recuperado el 20 de octubre de 2026, de https://dle.rae.es/mer%C3%B3nimo

  Real Academia Española. (s.f.). Sinónimo. En *Diccionario de la lengua española*. Recuperado el 20 de octubre de 2026, de https://dle.rae.es/sin%C3%B3nimo